Université de Bejaia

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Faculté de Médecine
Département de Médecine

Niveau : 2ème année **Module: Histologie**

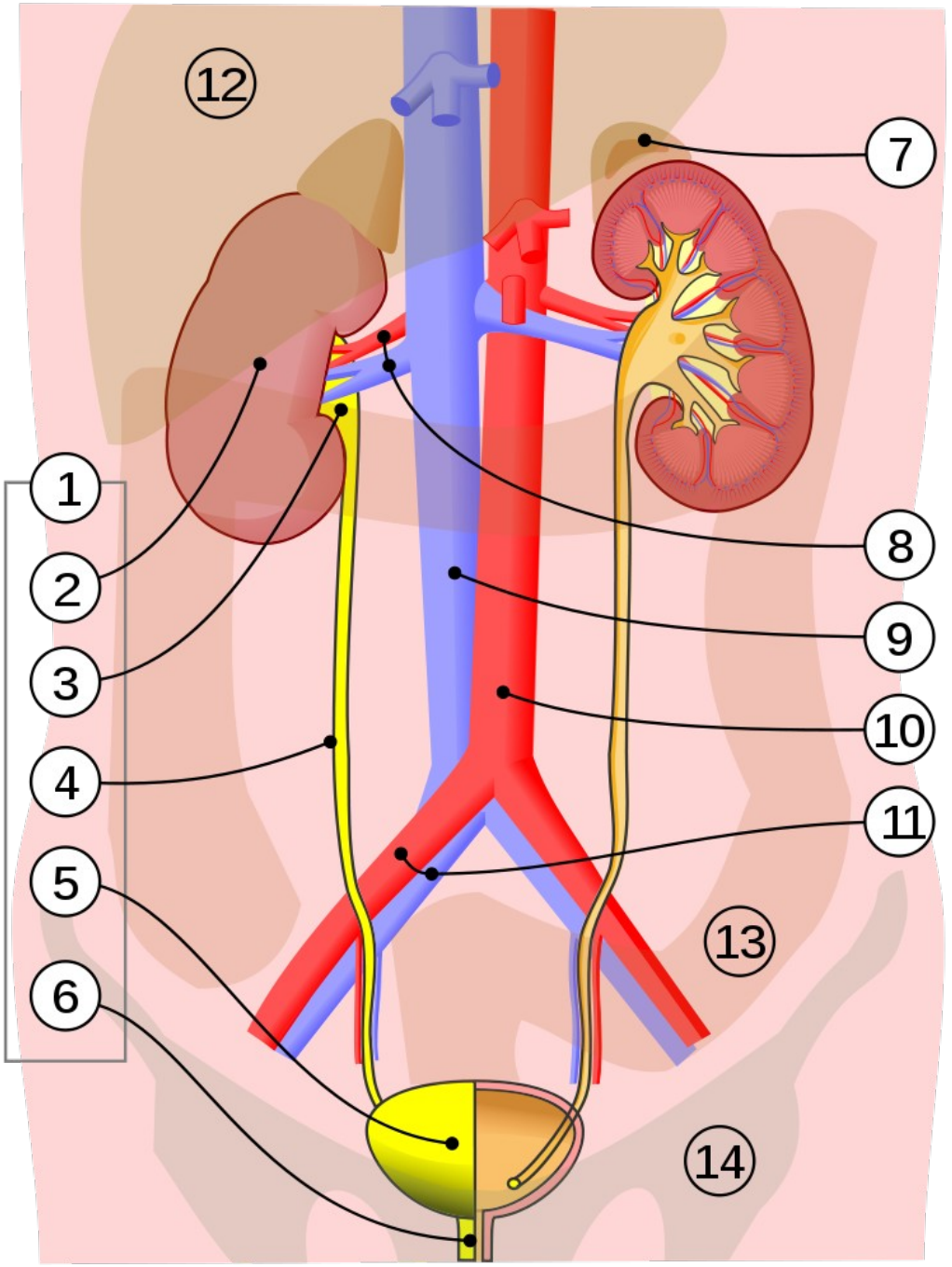
IV. Le système urinaire

Dr KACEL A.

Composition:

1. Appareil urinaire humain : 2. Rein, 3. Pelvis rénal, 4. Uretère, 5. Vessie, 6. Urètre. 7. Glande surrénale, 8. Artère et veine rénales, 9. Veine cave inférieure, 10. Aorte abdominale, 11. Artère et veine iliaques communes, 12. Foie , 13. Gros intestin, 14. Pelvis.

Source : wikipedia.



Fonctions

- Fonction principale du système urinaire :

production, stockage et miction de l'urine.

→Production d'urine et contrôle de sa composition : reins.

→ Stockage et miction : vessie.

Le système pelvis rénal + uretère : rein → urine → vessie.

Urètre = canal par lequel l'urine stockée est évacuée de la vessie.

Système pelvis rénal, uretère, vessie et urètre : structure relativement simple.

Rein = structure complexe.

Origine embryonnaire

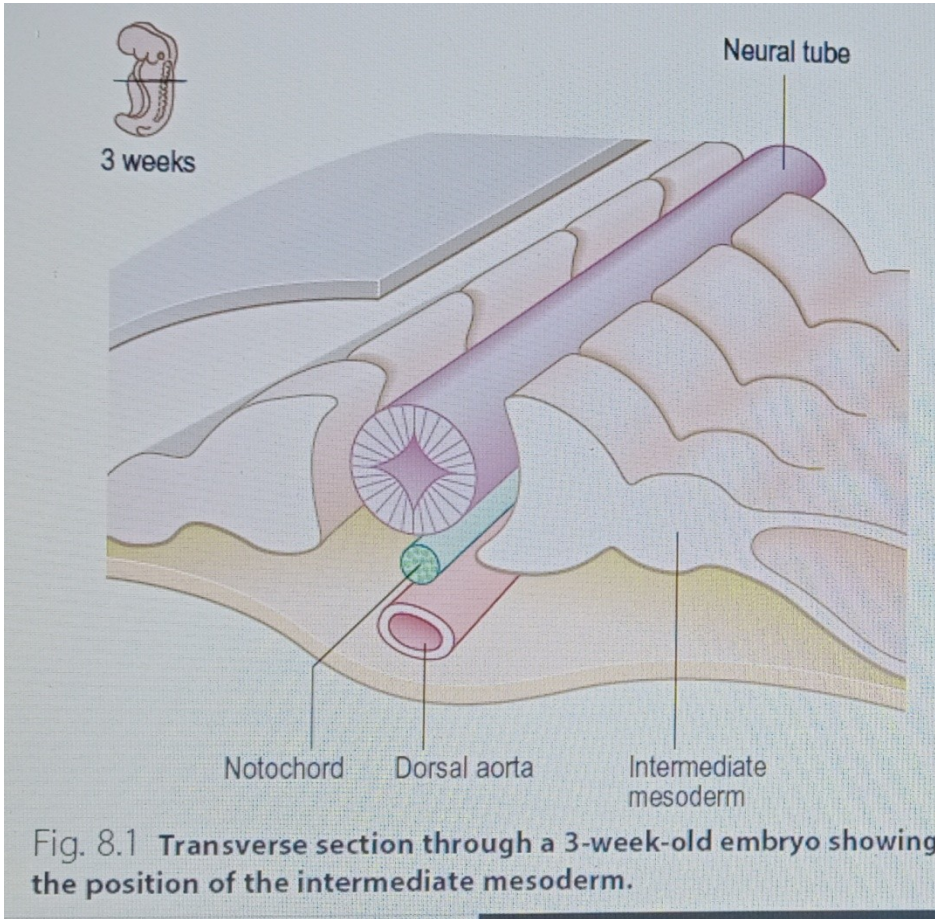


Fig. 8.1 **Transverse section through a 3-week-old embryo showing the position of the intermediate mesoderm.**

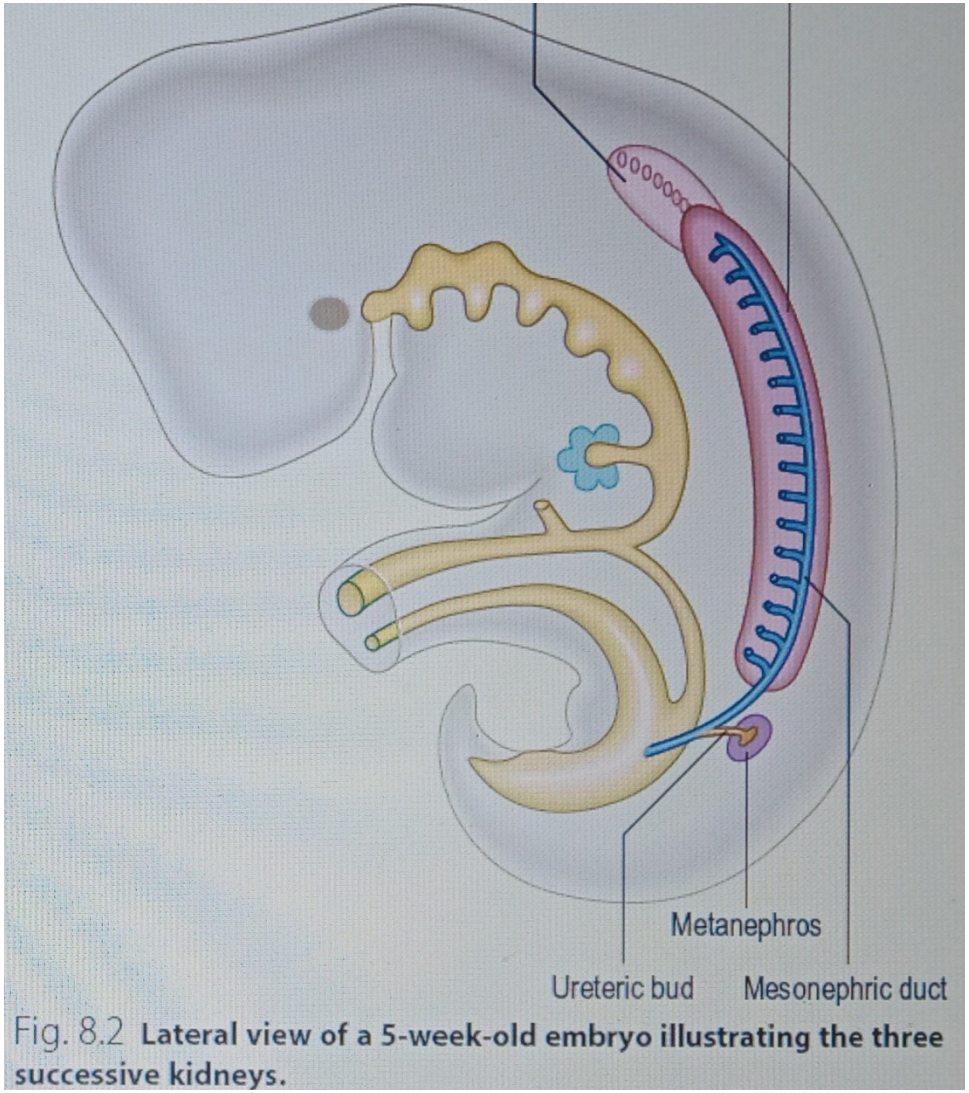


Fig. 8.2 **Lateral view of a 5-week-old embryo illustrating the three successive kidneys.**

Origine embryonnaire

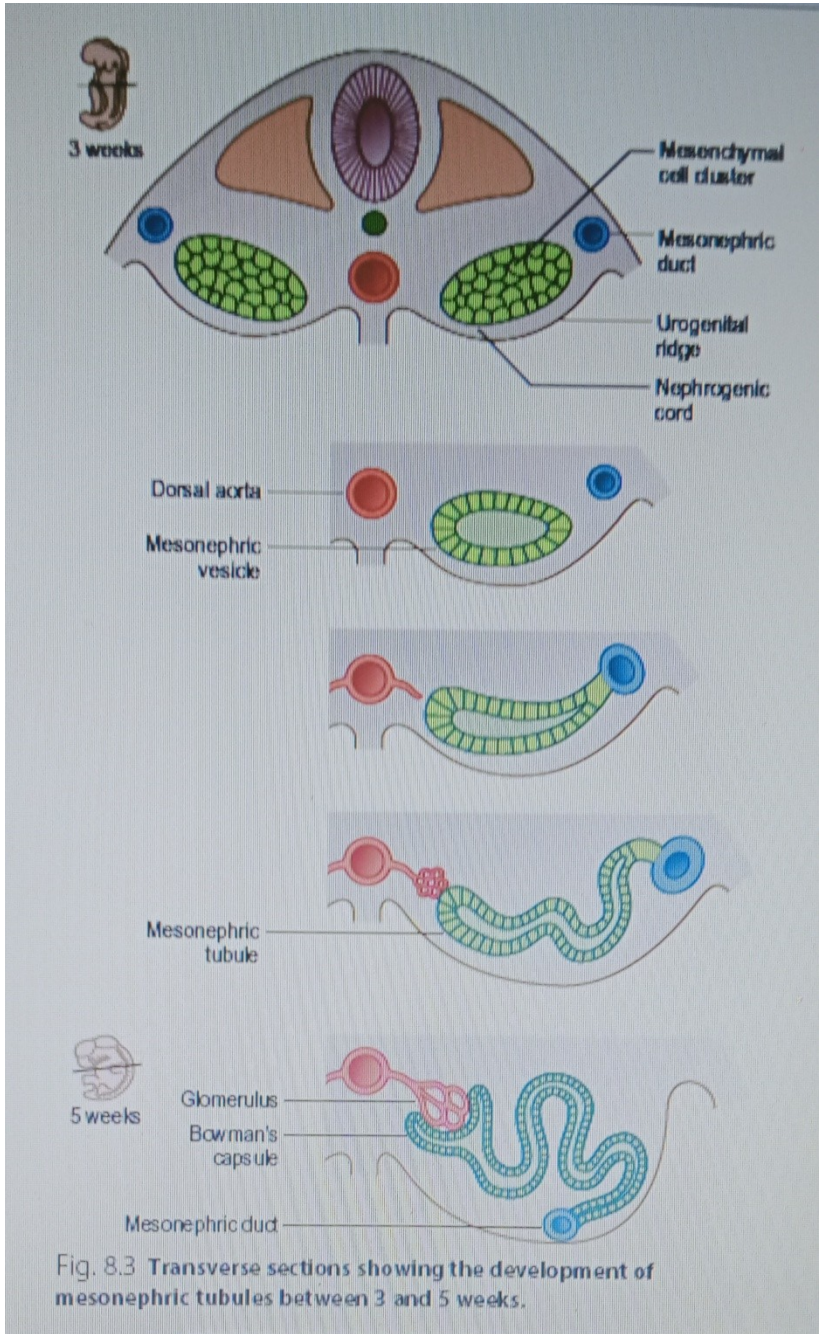


Fig. 8.3 **Transverse sections showing the development of mesonephric tubules between 3 and 5 weeks.**

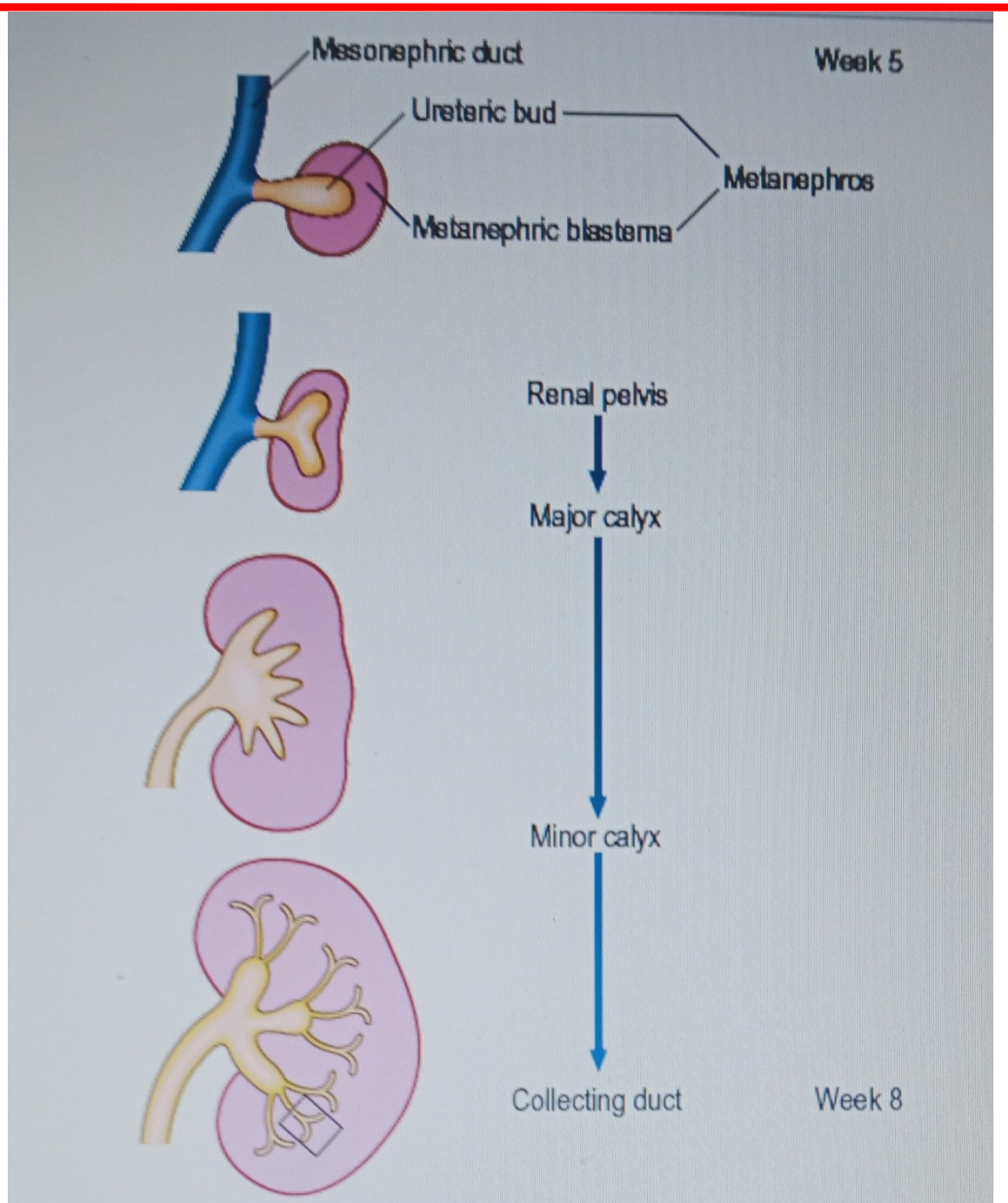


Fig. 8.4 **The development of the metanephros and its duct system between 5 and 8 weeks.** The area enclosed by a box is enlarged in Figure 8.5

Origine embryonnaire

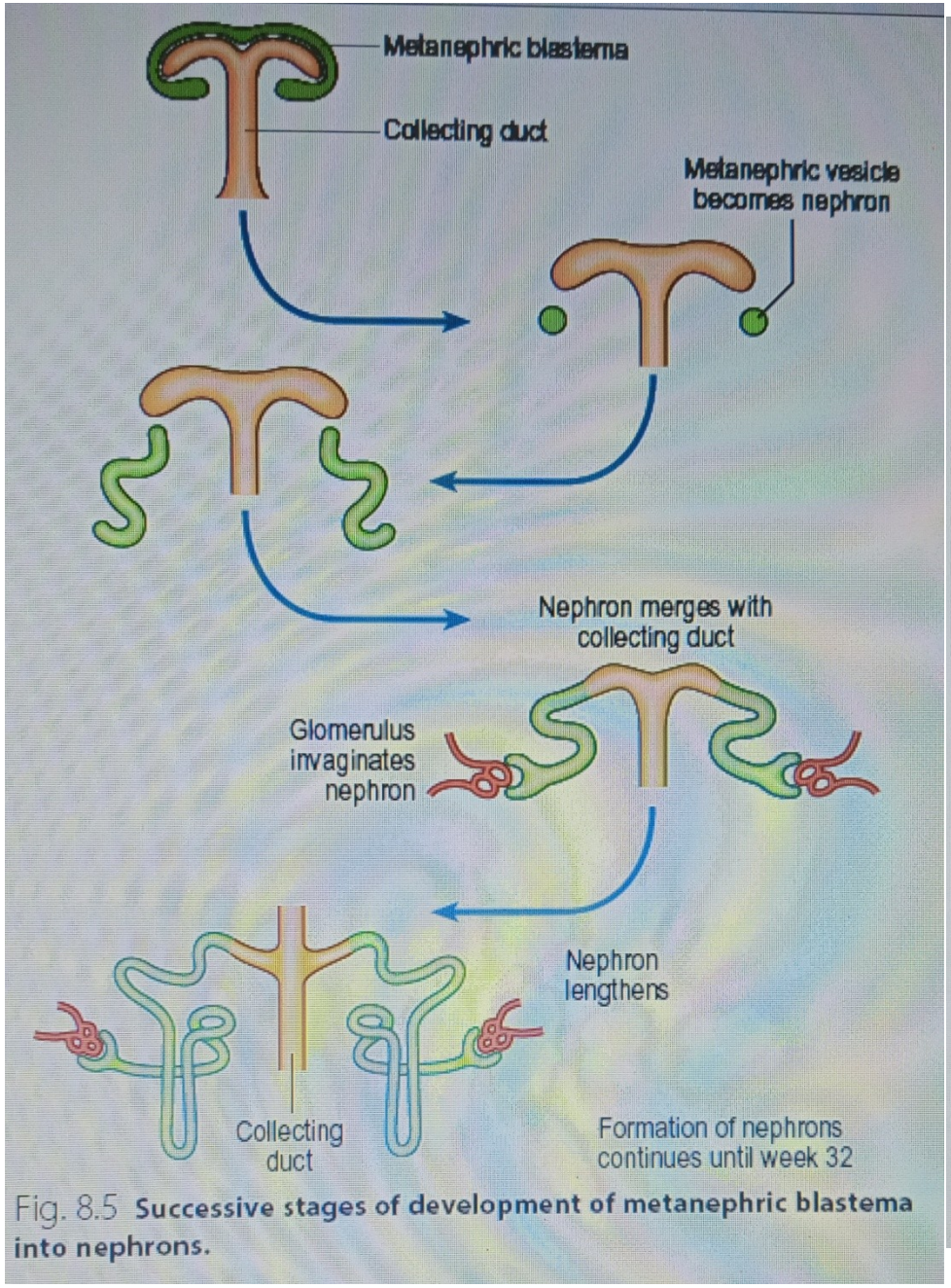


Fig. 8.5 **Successive stages of development of metanephric blastema into nephrons.**

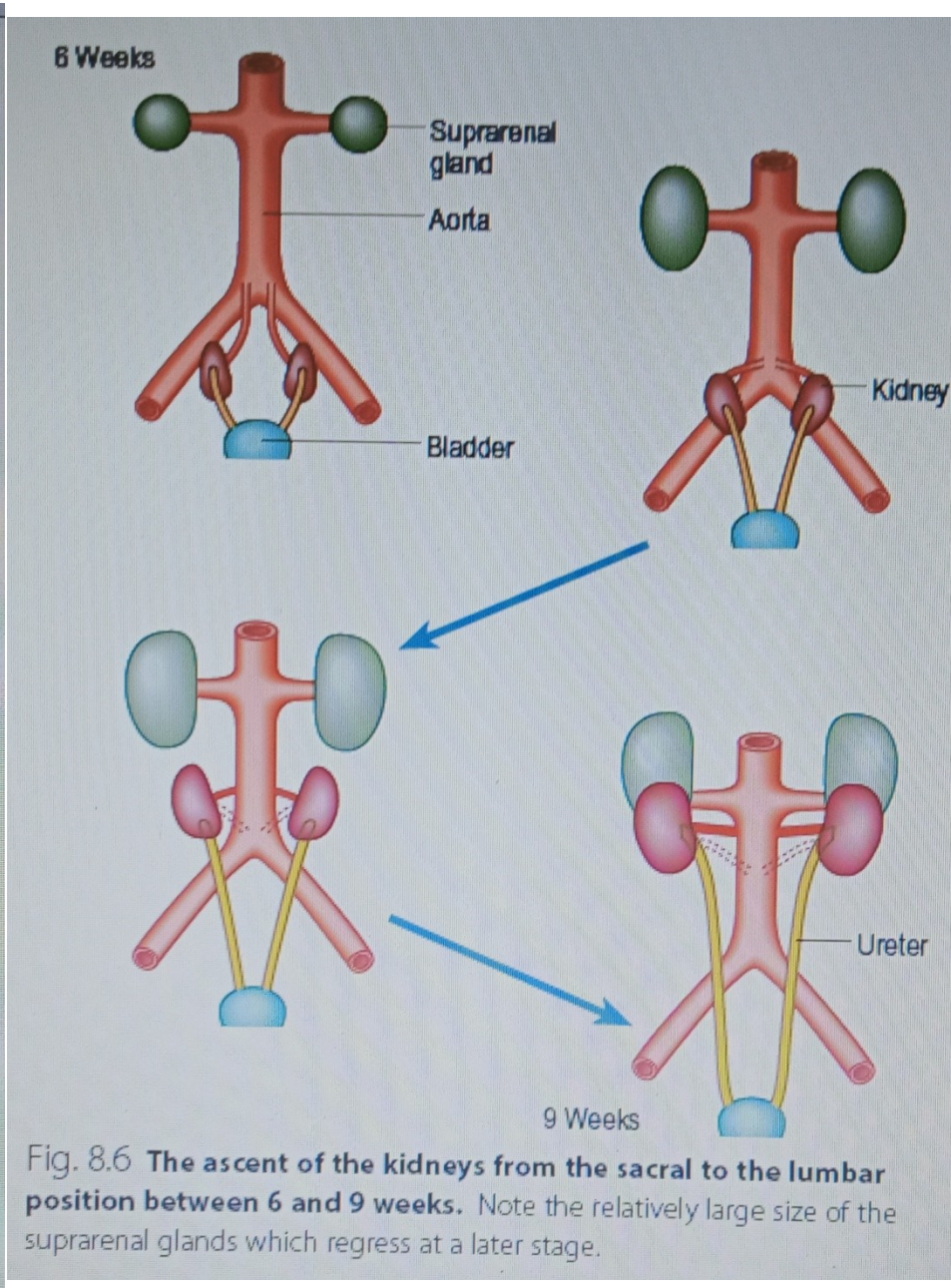


Fig. 8.6 **The ascent of the kidneys from the sacral to the lumbar position between 6 and 9 weeks.** Note the relatively large size of the suprarenal glands which regress at a later stage.

Origine embryonnaire

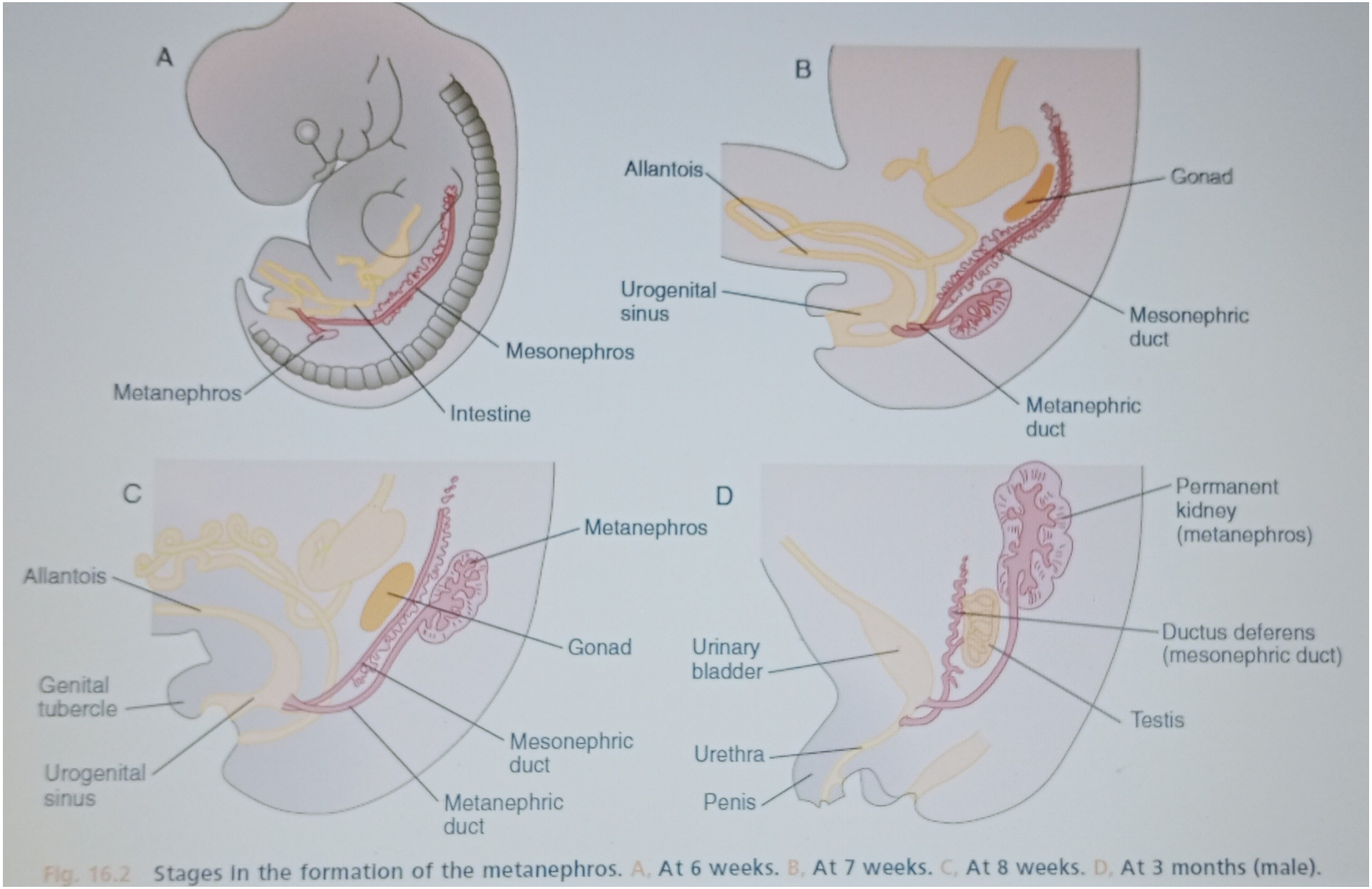


Fig. 16.2 Stages in the formation of the metanephros. A, At 6 weeks. B, At 7 weeks. C, At 8 weeks. D, At 3 months (male).

Généralités

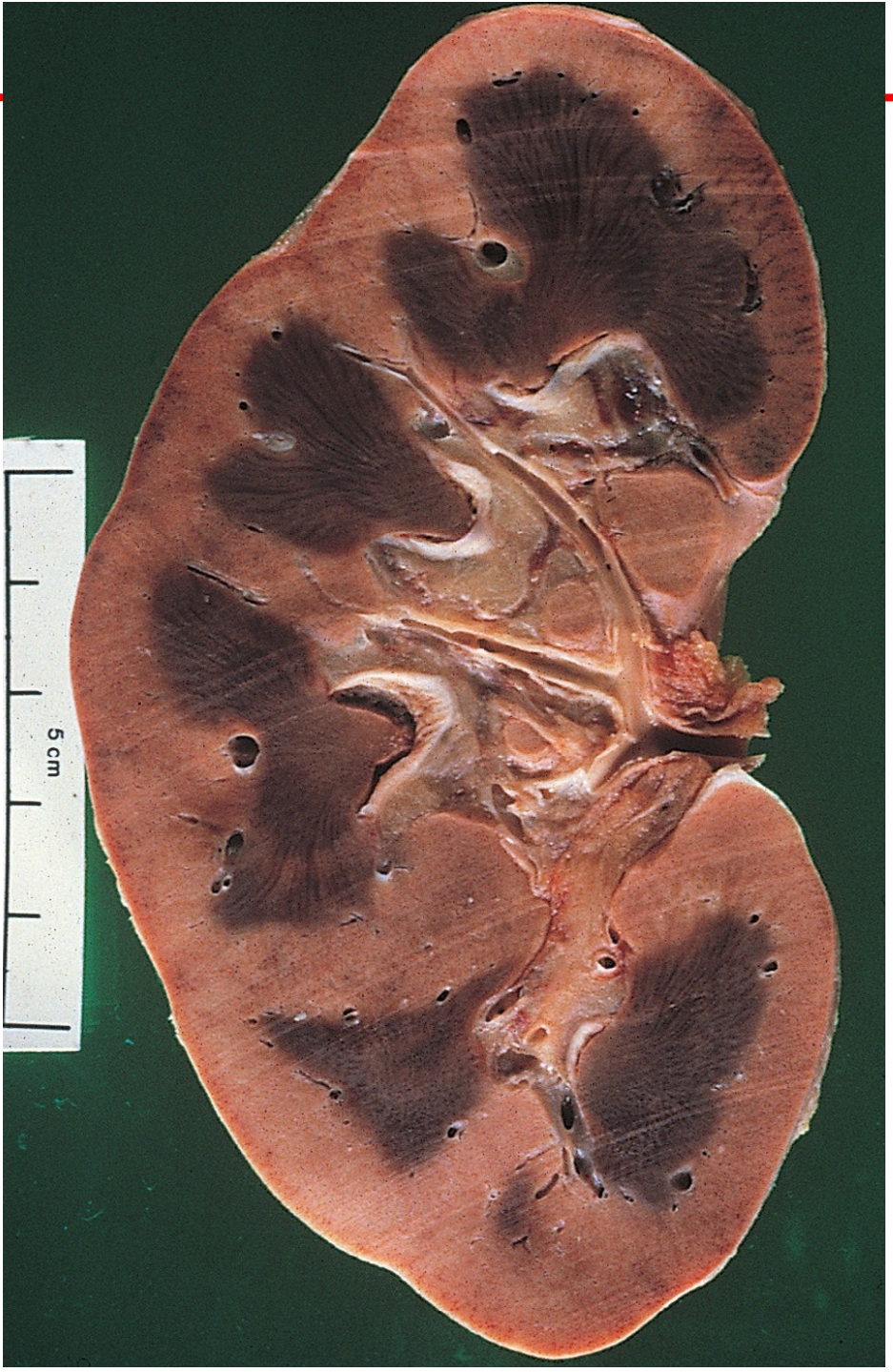
Reins : organes solides en forme de haricot, situés haut sur la paroi abdominale postérieure sous le péritoine : Aspect concave orienté vers la ligne médiane, où passent les principaux vaisseaux d'alimentation artérielle (aorte) et de drainage veineux (veine cave inférieure). Zone concave : «hile».

Système pelvis rénal et uretères : tubes musculaires creux bordés d'un épithélium spécialisé : L'épithélium résiste à l'osmolarité variable de l'urine et à la concentration de solutés toxiques. Les parois sont composées de muscles lisses capables de pousser le fluide vers la vessie par «péristaltisme».

Vessie : réservoir et pompe : La vessie a fondamentalement la même structure que le système pelvis rénal et les uretères, mais sa disposition des fibres musculaires est plus sophistiquée pour lui permettre d'agir à la fois comme un réservoir spacieux pour l'urine et comme une pompe pour expulser l'urine à travers l'urètre sous contrôle volontaire.

Structure rénale

Chaque rein a deux zones distinctes : un cortex externe et une médulla interne.



Adult human kidney. An adult human kidney cut longitudinally to show the arrangement of the cortex, medulla and papillae.

Structure rénale

Le cortex :

forme la coque externe et forme également des colonnes = «colonnes de Bertin» qui se trouvent entre les unités individuelles de la médulla.

La médulla :

composée d'une série de structures coniques (pyramides médullaires). La base de chaque cône étant continue avec la limite intérieure du cortex et le sommet pointu de la pyramide faisant saillie dans une partie du système de collecte d'urine (le système calicien) vers le hile du rein. Cette extrémité pointue de la pyramide médullaire est connue sous le nom de «papille».



Système urinaire humain masculin à terme.

Chaque rein humain contient 10 à 18 pyramides médullaires

→ 10 à 18 papilles font saillie dans les calices collecteurs.

Chaque pyramide médullaire (avec sa coquille de cortex associée) : comprend un lobe fonctionnel et structurel du rein.

Cette architecture lobaire est clairement visible dans le rein fœtal, mais devient moins évidente à mesure que le rein augmente de taille avec l'âge.

Fonction rénale

→ équilibre hydrique, électrolytique et acido-basique.

→ fonction endocrinienne.

L'urine est produite dans le rein par l'élimination sélective de substances du plasma sanguin.

La réabsorption contrôlée ultérieure d'eau, d'ions, de sels, de sucres et d'autres glucides et de protéines de faible poids moléculaire → urine à composition adaptée à l'environnement interne et aux besoins du corps à ce moment-là.

Par exemple :

Si le volume de plasma est augmenté et dilué par une ingestion substantielle d'eau, le rein excrétera alors l'excès d'eau en produisant de grandes quantités d'urine diluée.

À l'inverse, si l'ingestion de liquide est restreinte, le rein produira une petite quantité d'urine hautement concentrée.

Fonction rénale

Quelles que soient la quantité et la concentration de l'urine

→ maintenir l'homéostasie biochimique interne.

L'incapacité à produire de l'urine concentrée ou diluée

= caractéristique importante de l'insuffisance rénale.

Les reins (et les poumons) diffèrent de la plupart des autres organes sur un point important.

1. Dans la plupart des organes : approvisionnement vasculaire au service des tissus parenchymateux (oxygène et d'autres matières premières nécessaires aux processus métaboliques des tissus) et évacuation des déchets (ou d'autres produits) de l'organe.
2. Dans le rein, **cependant, les composants parenchymateux de l'organe sont au service du sang, car la fonction du rein est la filtration et le nettoyage du sang.**

Fonction rénale

→ L'unité fonctionnelle du rein, **le néphron**, est composé du glomérule et des systèmes tubulaires corticaux et médullaires

Le néphron = un appendice du système vasculaire sanguin rénal.

→ Le système vasculaire sanguin du rein est inhabituel reflétant son rôle central.

→ **Les deux reins reçoivent 25% du débit cardiaque total.**

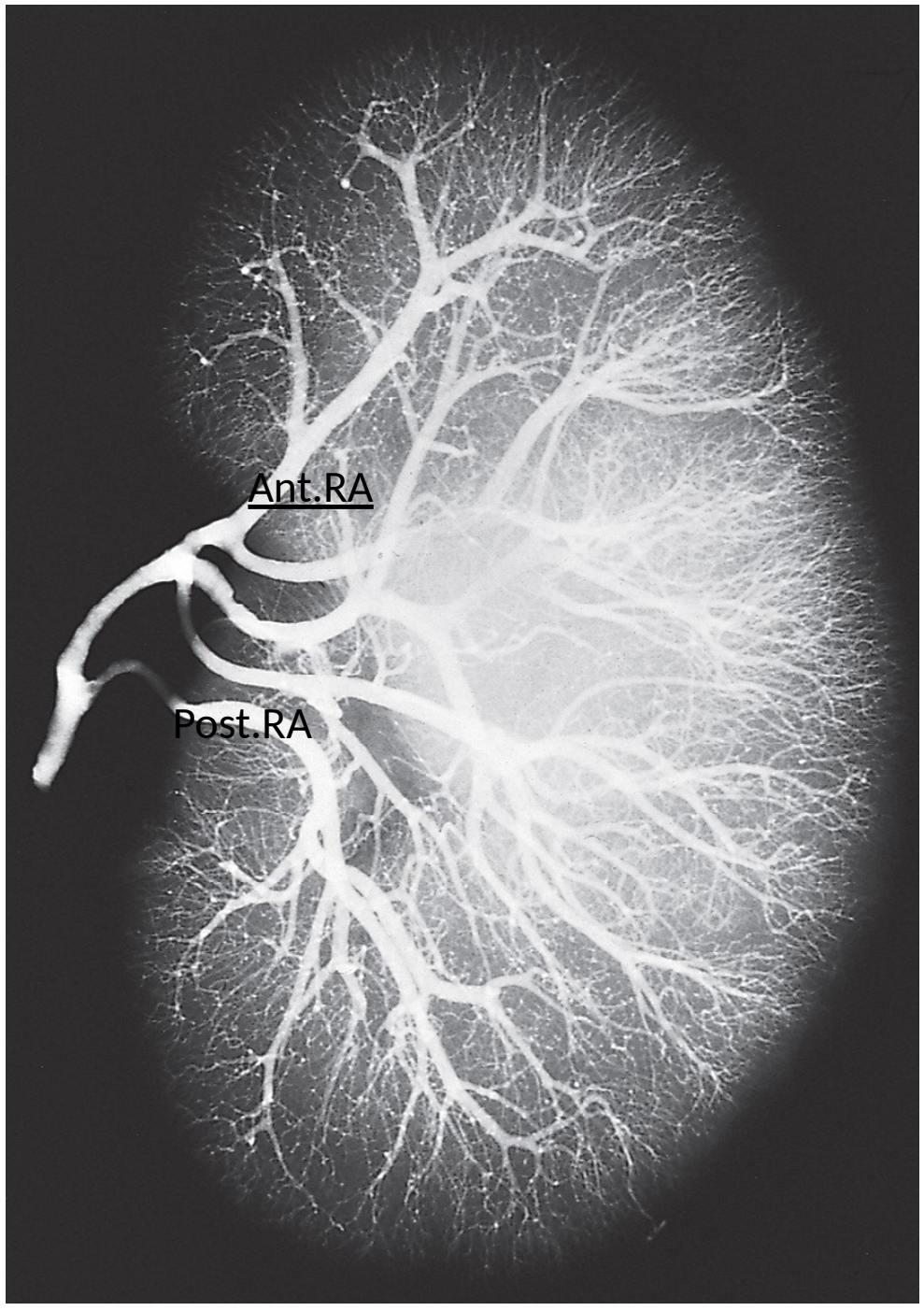
→ Le rein produit également les hormones : érythropoïétine et rénine.

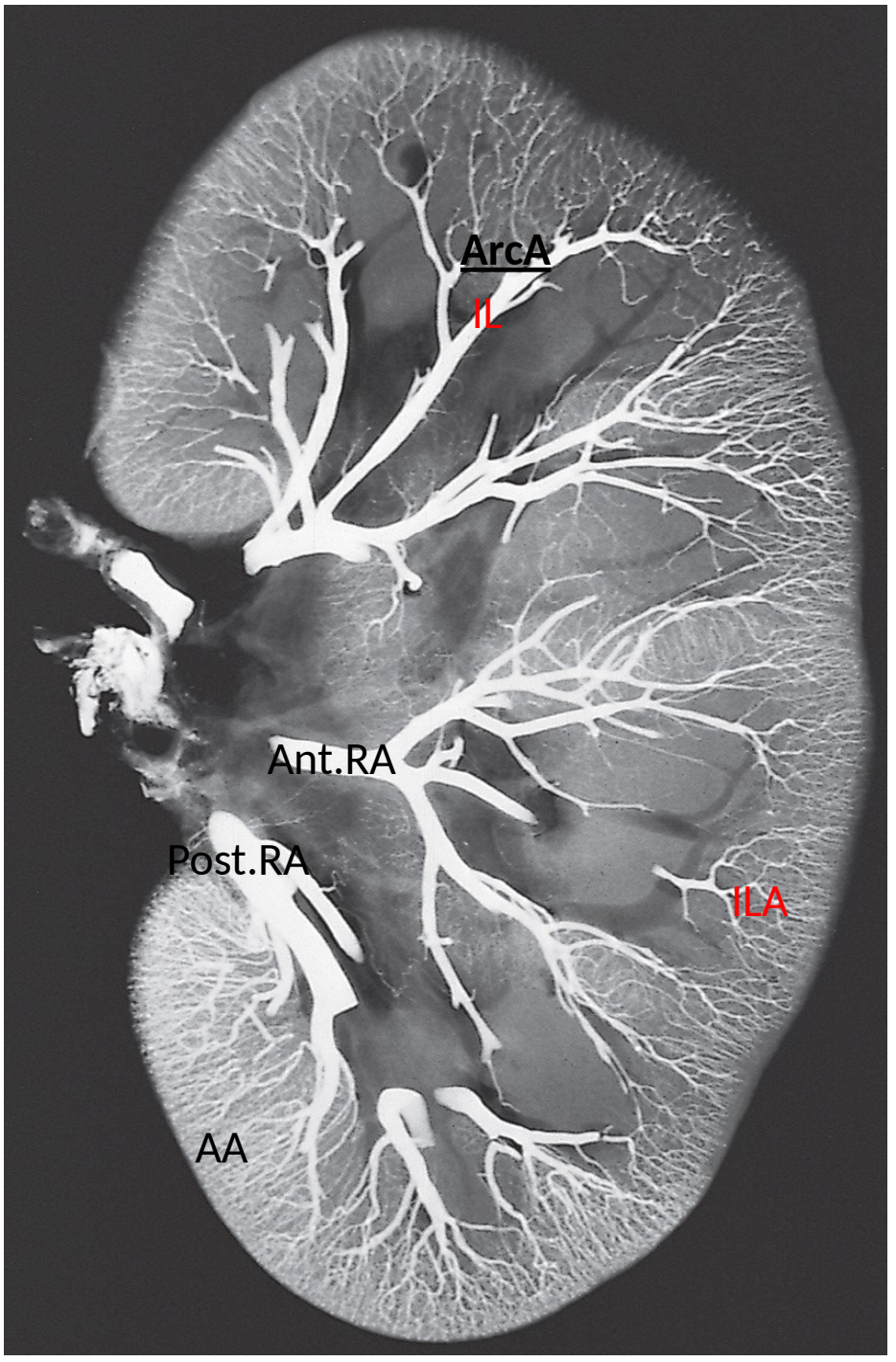
Vascularisation rénale

→ Dans la plupart des cas, l'apport artériel à chaque rein provient d'une seule artère rénale, qui est une branche latérale et directe de l'aorte abdominale.

→ Une variante courante est la présence d'une artère distincte provenant directement de l'aorte et alimentant l'un ou l'autre pôle.

L'artère rénale arrive vers le hile concave du rein et se divise en **deux branches principales**, une antérieure, une postérieure, chacune se divisant en un certain nombre d'**artères inter-lobaires** qui courent entre les pyramides médullaires, une branche à chaque lobe.


Ant.RA
Post.RA


ArcA
IL
Ant.RA
Post.RA
ILA
AA

Vascularisation rénale

→À peu près au milieu de l'épaisseur du parenchyme rénal, où le cortex bute sur la large base de la pyramide médullaire (la jonction cortico-médullaire), l'artère inter-lobaire se divise en plusieurs **artères arquées**, qui font un virage à angle droit et courent latéralement le long de la jonction cortico – médullaire.

→ Les artères arquées donnent alors naissance à une série de branches latérales (**artères inter-lobulaires**), qui font à nouveau un virage à angle droit et se dirigent verticalement vers le haut dans le cortex.

Vascularisation rénale

→ Les artères inter-lobulaires donnent naissance latéralement à une série d'artérioles, appelées «**artérioles afférentes**», généralement directement, mais parfois via une courte artère intra-lobulaire. Ces artères se terminent à la périphérie du rein, juste sous la capsule, fournissant un **plexus artériolaire et capillaire sous-capsulaire étoilé**.

→ Jusqu'à présent, la vascularisation artérielle a été anatomiquement sans particularité.

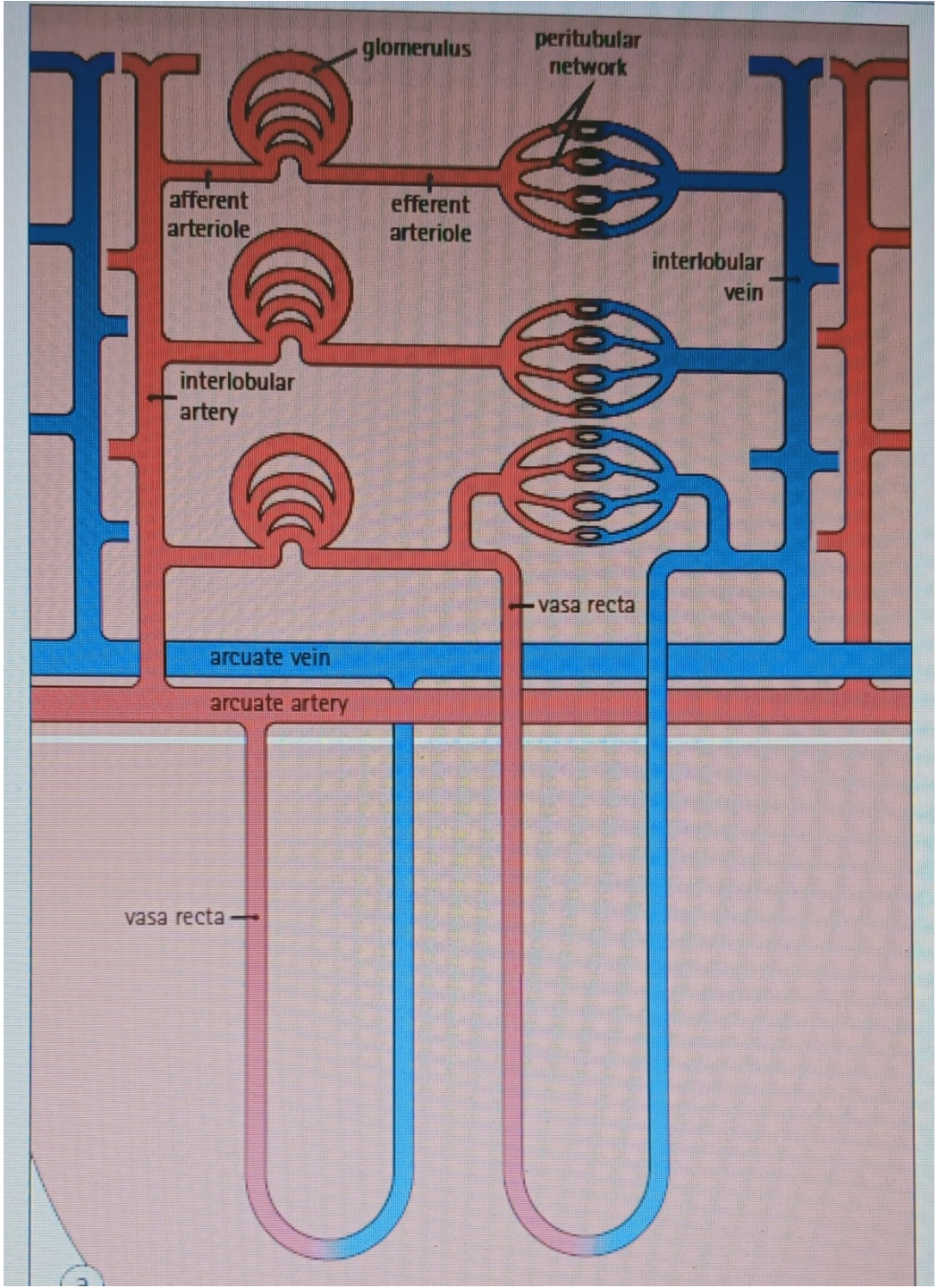
A partir des artérioles afférentes, cependant, le système vasculaire rénal devient unique.

Microcirculation rénale

La microcirculation rénale contient deux systèmes capillaires.

→ Dans presque tous les autres organes, le réseau capillaire se situe entre la partie terminale du système artériel / artériolaire et la partie proximale du système veinulaire / veineux, et est le site principal d'échange oxygène / dioxyde de carbone.

→ Le système vasculaire rénal possède un réseau capillaire préliminaire hautement spécialisé, la touffe glomérulaire, qui reçoit le sang d'une artériole afférente et qui est le site de filtration des déchets du plasma, ainsi qu'un deuxième système capillaire issu de l’artériole efférente, dont la structure et la fonction varient en fonction de son emplacement dans le rein.



The principles of renal microcirculation.

The afferent arteriole, which is a branch of the interlobular artery, enters the glomerular capillary tuft at the vascular hilum. The emerging vessel, the efferent arteriole, normally divides into a complex system of capillaries, the peritubular capillary network, which surrounds the cortical tubules. The venous tributaries arising from the peritubular capillary network drain into small veins opening into the interlobular vein, which runs vertically alongside the interlobular artery and drains into the arcuate vein, running alongside the arcuate artery at the corticomedullary junction. Close to the corticomedullary junction, some of the efferent arterioles give rise to vertically running vessels, the vasa recta, which pass down into the medulla alongside the medullary duct and tubular systems. Some vasa recta arise as direct branches of the arcuate artery and drain directly into the arcuate vein.

Microcirculation rénale

→ Après avoir quitté le glomérule, l'artériole efférente se divise en un système capillaire complexe, qui court dans les espaces interstitiels entre les composants du système de tubules corticaux. Chaque capillaire est en contact intime avec ces tubules, et est donc idéalement placé pour absorber toutes les substances réabsorbées du filtrat glomérulaire par les cellules épithéliales tubulaires.

→ Cependant, le système capillaire provenant des artérioles efférentes sortant des glomérules situés profondément dans le cortex, à proximité de la jonction cortico – médullaire (glomérules juxta-médullaires), est différent.

Ces artérioles efférentes se divisent en une série de longs vaisseaux à parois minces = les vasa recta. Ces vaisseaux jouent un rôle important dans les échanges ioniques et fluides. Certains vasa recta se présentent sous la forme de branches latérales directes et verticales de l'artère arquée.

Microcirculation rénale

→ Le premier système capillaire, la touffe glomérulaire, ne transfère pas son oxygène aux tissus, ni n'absorbe de dioxyde de carbone.

→ Le principal échange de gaz dissous a lieu dans le deuxième système capillaire. L'oxygène est fourni aux parties corticale et médullaire du parenchyme rénal, en raison de leur activité métabolique élevée.

Microcirculation rénale

Le drainage veineux rénal reflète l'apport artériel, sauf qu'il n'y a pas d'équivalent veineux de la touffe capillaire glomérulaire.

Les plexus artériolaire et capillaire sous-capsulaires se drainent dans un plexus veineux sous-capsulaire de veines étoilées qui forme l'origine des veines inter – lobulaires.
En se dirigeant vers la jonction cortico – médullaire, les veines interlobulaires reçoivent des affluents veineux du réseau capillaire péri-tubulaire et, à l'approche de la zone juxta-médullaire, de certains affluents veineux de la medulla, qui sont l'équivalent veineux de la vasa recta artérielle.

De nombreux vaisseaux veineux médullaires se drainent directement dans les veines arquées, qui courent latéralement avec l'artère équivalente à la jonction cortico – médullaire. Ceux-ci à leur tour se drainent dans de grosses veines interlobulaires situées entre des pyramides médullaires adjacentes, puis dans les principaux affluents veineux au niveau du hile rénal. La veine rénale principale s'ouvre d'un bout à l'autre dans la veine cave inférieure.

Néphron

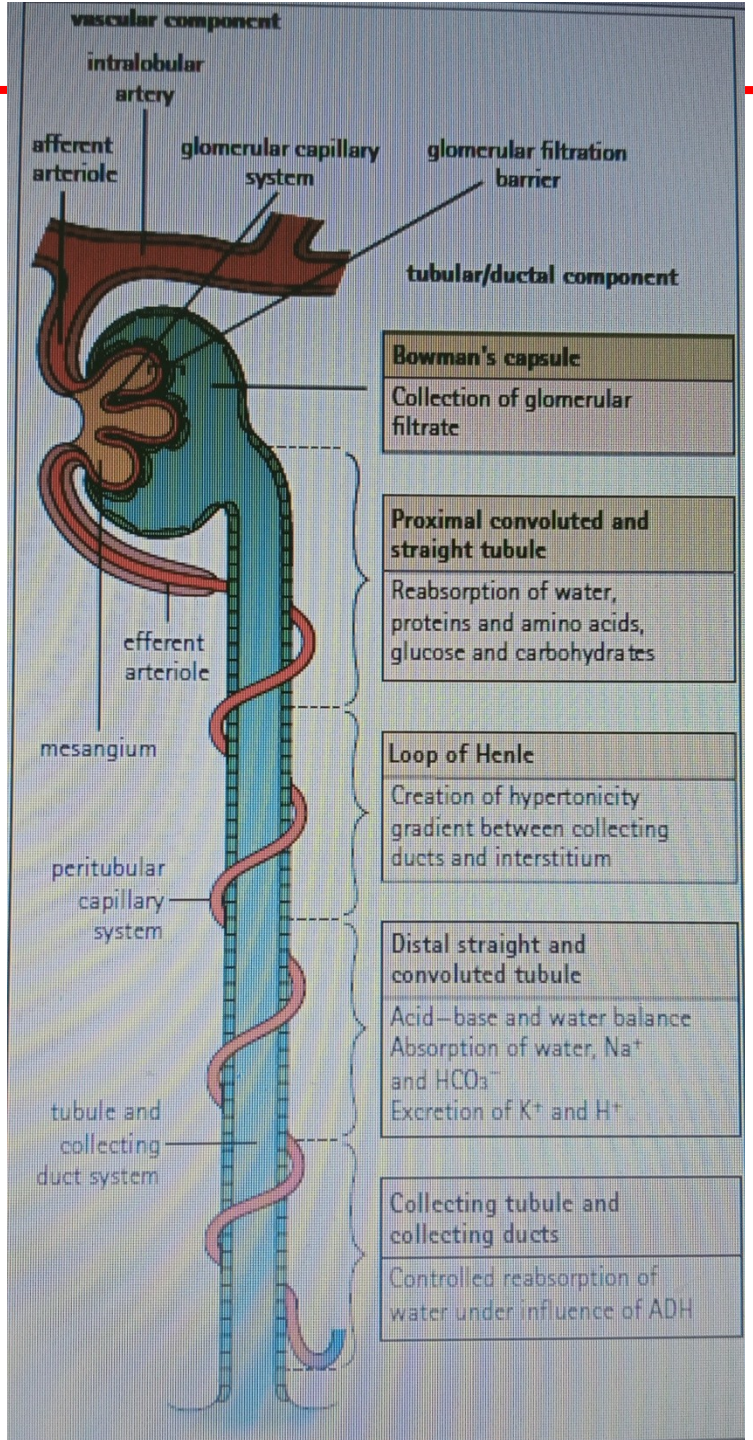
L'unité fonctionnelle du parenchyme rénal qui sert l'approvisionnement en sang = le néphron.

Le néphron a deux composants principaux :

- Le glomérule, qui est associé au premier système capillaire
- Les systèmes tubulaires corticaux et médullaires, qui sont associés au deuxième système capillaire.

Le glomérule est le site de la filtration initiale du sang et les systèmes tubulaires sont le site où la concentration et le contenu chimique du sang renvoyé à la circulation systémique générale, et donc la concentration et le contenu de l'urine à évacuer du corps, sont contrôlés.

Néphron



Structure d'un néphron et sa relation avec sa microcirculation.

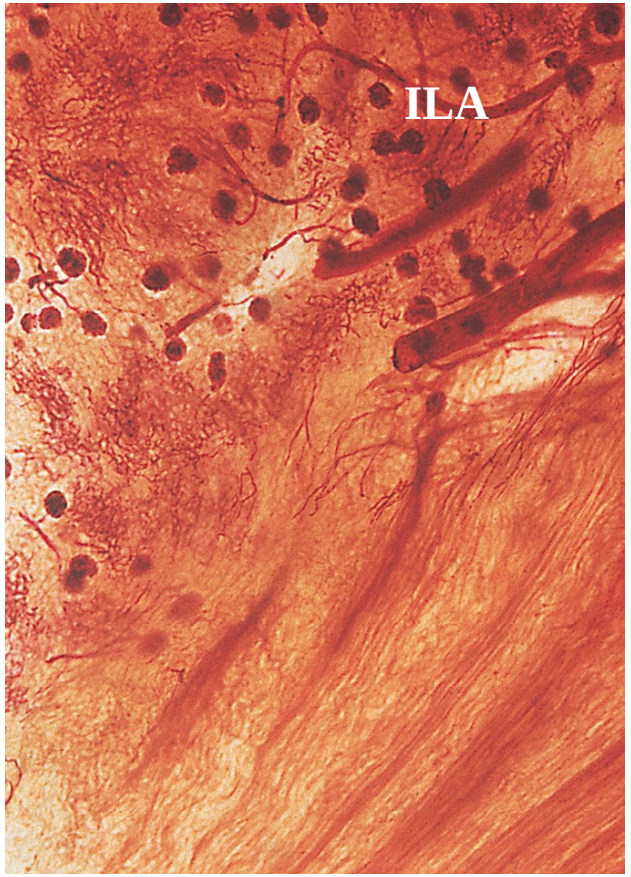
Néphron

Dans le cortex rénal, les néphrons sont organisés en un motif lobulaire répété distinct.

Les glomérules et les tubules proximaux et distaux sont alignés principalement de part et d'autre des artères inter – lobulaires qui les alimentent en sang.







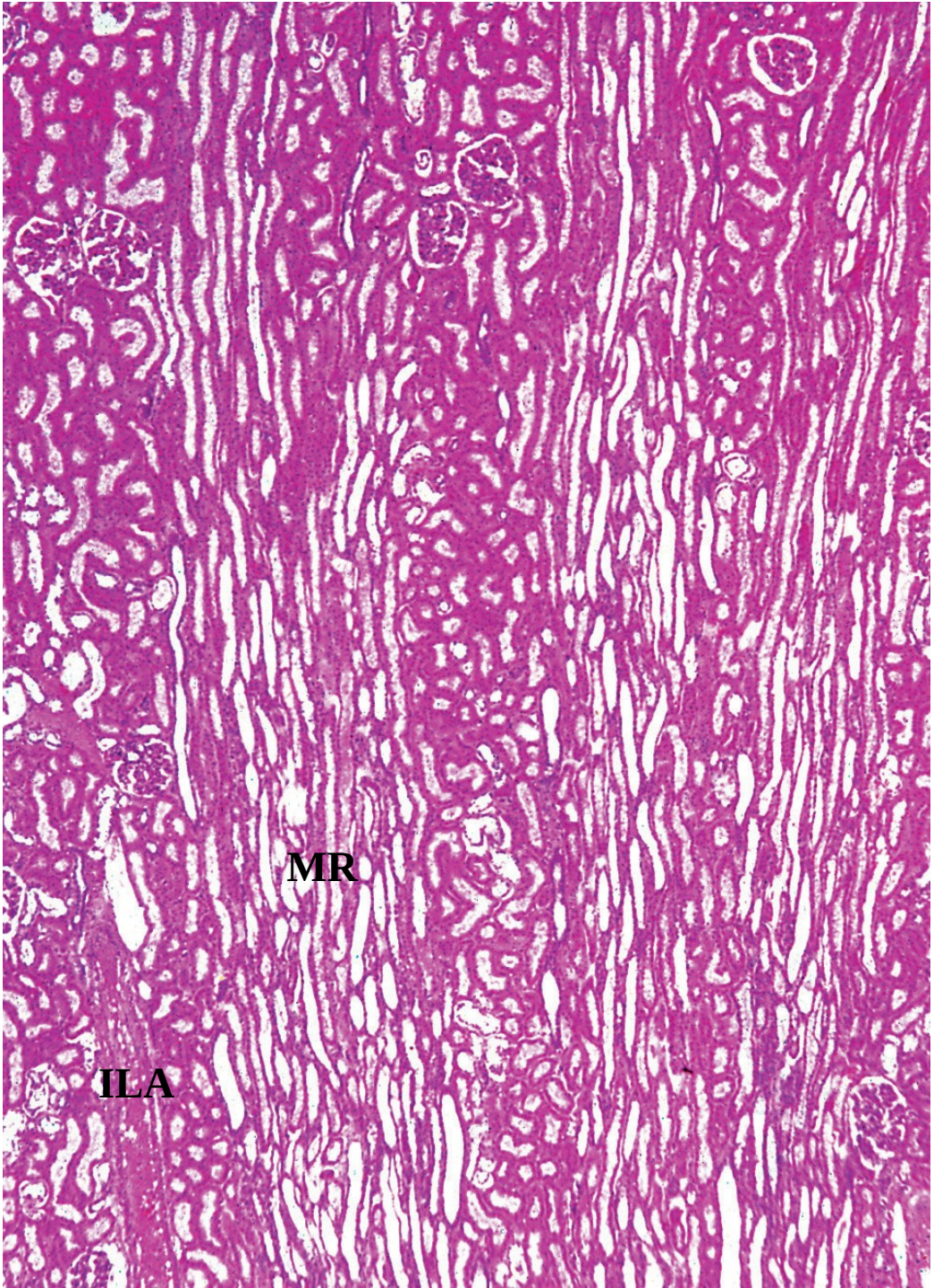
Néphron

Au milieu entre les artères inter – lobulaires adjacentes se trouve un arrangement vertical de tubules et de canaux connus sous le nom de « rayon médullaire », au centre duquel se trouve un canal de collecte principal qui recueille toute l'urine en grande partie non concentrée des néphrons de chaque côté.

Les autres composants tubulaires du rayon médullaire sont les tubules collecteurs droits transportant l'urine de l'extrémité du tubule distal au canal de collecte cortical principal. Les systèmes de conduits du rayon médullaire s'étendent verticalement vers le bas dans la medulla.



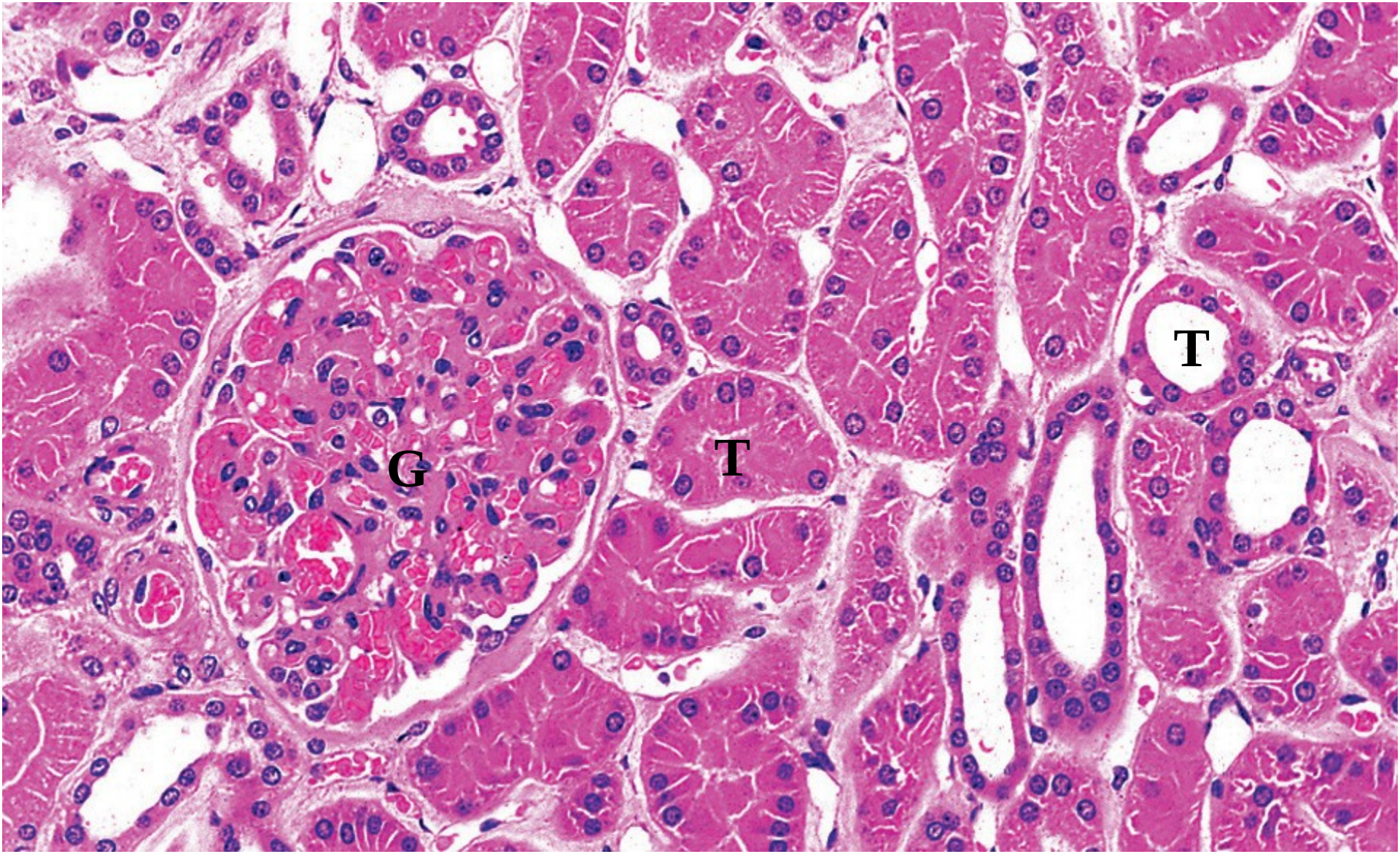
In this H&E-stained paraffin section the distinction between cortex (C) and medulla (M) is easily seen. This section also shows the vertical linearity of the components of the medulla, both tubules and vessels. At this low magnification, glomeruli can be seen as small dots (points) in the cortex. Note that some areas of the cortex are free of glomeruli but contain vertically running duct systems; these areas are known as ‘medullary rays’ and represent the sites where cortical tubules drain into the collecting ducts.



In this micrograph of cortex at a higher magnification it can be seen that the medullary ray (MR) area is devoid of glomeruli and that the interlobular arteries (ILA) run in the glomeruli-rich area.

Néphron

La sous-unité du cortex, comprenant un rayon médullaire placé au centre et les néphrons de chaque côté de celui-ci, est appelée «lobule rénal» et chaque artère interlobulaire monte dans le cortex entre les lobules adjacents.



Renal cortex – glomerulus (G) and cortical tubules (T).

• • •

À suivre !